

离散数学: 往年真题与习题整理

Due on

2026 大一下真题离散数学板块

乐绎华

23363017

2021 级强基班离散数学期末试卷 B 卷

题 1 — 判断题

判断下列命题的真假，并说明理由。

1. 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ 。若 $g \circ f: A \rightarrow C$ 是双射，则 f 是单射。
2. 原卷此小题缺失。
3. 设关系 R_1, R_2 对称，则 $R_1 - R_2$ 、 $R_1 \circ R_2$ 对称。
4. 有限集上的偏序关系必有极小元。
5. 下面两个图同构。

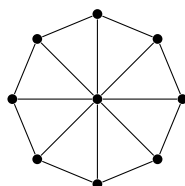


图 G_1

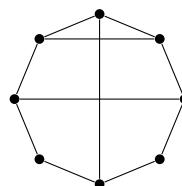


图 G_2

Answer

1. 正确。若 $f(a) = f(b)$ ，则

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(f(b)) = (g \circ f)(b).$$

因为 $g \circ f$ 是双射，特别是单射，所以 $a = b$ 。故 f 是单射。

2. 原卷缺题，不能判断。

3. 错误。差关系 $R_1 - R_2$ 仍对称：若 $(x, y) \in R_1 - R_2$ ，则 $(x, y) \in R_1$ 且 $(x, y) \notin R_2$ 。由 R_1, R_2 对称可得 $(y, x) \in R_1$ 且 $(y, x) \notin R_2$ ，故 $(y, x) \in R_1 - R_2$ 。

但合成关系不一定对称。例如在 $A = \{0, 1, 2\}$ 上取

$$R_1 = \{(0, 1), (1, 0)\}, \quad R_2 = \{(1, 2), (2, 1)\}.$$

二者都是对称关系，而按通常约定

$$R_1 \circ R_2 = \{(0, 2)\},$$

不包含 $(2, 0)$ ，所以不对称。

4. 正确。若有限偏序集 $(A, \preceq)$ 无极小元，则从任意 $a_0 \in A$ 出发，都能找到 $a_1 \prec a_0$ 。同理又能找到

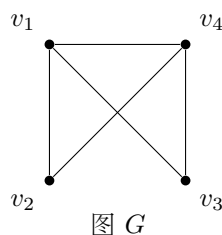
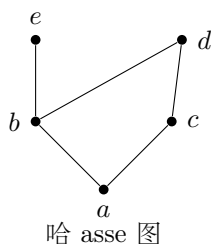
$$a_2 \prec a_1 \prec a_0, \quad a_3 \prec a_2 \prec a_1 \prec a_0, \quad \dots$$

这给出无限严格下降链，与 A 有限矛盾。因此必有极小元。

5. 错误。图 G_1 是轮图型结构，中心点和外圈相连，不含三角形以外圈弦构成的同构结构；图 G_2 中存在由上方弦和外圈边构成的三角形。是否含三角形是同构不变量，因此两图不同构。

题 2 — 填空题

1. 设 $A = \{a, b, c, d, e\}$, 求 A 的子集个数、 A 上的关系个数、 A 上的全序关系个数、从 A 到 A 的函数个数。
2. $A = \{a, b, c, d, e\}$ 上的偏序关系的哈asse图如下, $B = \{b, c, d\}$, 求 B 的极小元与下界。
3. 简单图 G 如下, 求点连通度、边连通度、着色数, 并判断是否有欧拉回路、哈密顿回路。



Answer

1. 子集个数为 $2^5 = 32$; 关系是 $A \times A$ 的子集, 所以关系个数为 2^{25} ; 全序关系相当于给五个元素排成一列, 所以有 $5! = 120$ 个; 函数 $A \rightarrow A$ 的每个元素有 5 种像的选择, 所以有 $5^5 = 3125$ 个。
2. 在诱导偏序 $B = \{b, c, d\}$ 中, b 与 c 都没有来自 B 内更小元素, 因此极小元为 b, c 。下界必须同时小于等于 b, c, d , 由图可见只有 a , 故下界为 a 。
3. 该图去掉任意一个点仍连通, 但去掉 $\{v_1, v_4\}$ 后 v_2, v_3 失去连接, 因此点连通度为 2。去掉任意一条边仍连通, 而去掉 v_1v_2 与 v_2v_4 后 v_2 孤立, 因此边连通度为 2。图中含三角形 $v_1v_2v_4v_1$, 所以至少需 3 色; 三色显然足够, 故着色数为 3。各点度数为 3, 2, 2, 3, 有奇度点, 故无欧拉回路。回路 $v_1v_2v_4v_3v_1$ 经过全部顶点一次, 故有哈密顿回路。

题 3 — 容斥原理

求 $\{1, 2, \dots, 1000\}$ 中不能被 6、7、8 中任意一个整除的数的个数。

Answer

设 $A_m = \{1 \leq k \leq 1000 : m \mid k\}$ 。由容斥原理,

$$\begin{aligned}
 |A_6 \cup A_7 \cup A_8| &= \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{8} \right\rfloor \\
 &\quad - \left\lfloor \frac{1000}{42} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1000}{24} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1000}{56} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{168} \right\rfloor \\
 &= 166 + 142 + 125 - 23 - 41 - 17 + 5 \\
 &= 357.
 \end{aligned}$$

因此所求个数为

$$1000 - 357 = 643.$$

题 4 — 关系的幂与闭包

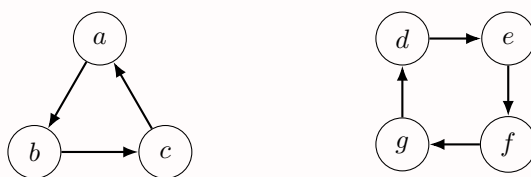
设 $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ 上的关系

$$R = \{(a, b), (b, c), (c, a), (d, e), (e, f), (f, g), (g, d)\}.$$

1. 写出 R 的关系图和关系矩阵。
2. 求 R^2, R^{50} 。
3. 求 $tsr(R)$ 。

Answer

关系图由一个三圈 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ 和一个四圈 $d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow d$ 组成:



按 a, b, c, d, e, f, g 的顺序，关系矩阵为

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 R 是两个互不相交的循环置换块，所以 R^2 就是每个循环中向前走两步:

$$R^2 = \{(a, c), (b, a), (c, b), (d, f), (e, g), (f, d), (g, e)\}.$$

对 $\{a, b, c\}$ 部分，周期为 3；对 $\{d, e, f, g\}$ 部分，周期为 4。由于

$$50 \equiv 2 \pmod{3}, \quad 50 \equiv 2 \pmod{4},$$

所以

$$R^{50} = R^2.$$

最后， $s(R)$ 不增加反向边，但 R 的传递闭包会把每个循环内的点彼此连通，再加自反闭包后得到两个等价块。因此

$$tsr(R) = \{a, b, c\} \times \{a, b, c\} \cup \{d, e, f, g\} \times \{d, e, f, g\}.$$

题 5 — 二着色图的边数

设 T 是着色数为 2 的 10 阶无向图。

1. T 最多有几条边?
2. T 最少有几条边?

Answer

着色数为 2 等价于 T 是非空二部图。设二部划分为 V_1, V_2 , 其中 $|V_1| = r$, $|V_2| = 10 - r$ 。边只可能连接不同部, 因此

$$|E(T)| \leq r(10 - r) \leq 25,$$

等号在 $r = 5$ 且 $T = K_{5,5}$ 时取到, 所以最多 25 条边。

若没有边, 则着色数为 1。只要有一条边并且其余点孤立, 图的着色数就是 2。因此最少 1 条边。

题 6 — 树中的分支点与叶子

设 T 是 n 阶无向树, $n \geq 3$ 。

1. 证明 T 的分支点均为割点。
2. 证明若 T 恰有两片树叶, 则 T 的分支点度数全为 2。

Answer

1. 设 v 是分支点, 则 $\deg(v) \geq 2$ 。取 v 的两个不同邻点 x, y 。若删去 v 后 x, y 仍连通, 则存在一条不经过 v 的 x 到 y 的路。再接上边 xv 与 vy , 就在树中得到一个圈, 矛盾。因此 $T - v$ 不连通, v 是割点。
2. 用反证法。若存在度数至少为 3 的点 v , 则删去 v 后至少得到 3 个连通分支。每个分支都是树, 并且在每个分支中都能找到一个原图中的叶子; 这些叶子分属不同分支, 彼此不同。因此原树至少有 3 片叶子, 与题设恰有两片叶子矛盾。故所有分支点度数只能为 2。

题 7 — 函数集合与像集等势

设 S 是全体从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的函数的集合。

1. S 是否可数?
2. 定义 S 上的关系 $R: fRg \iff f(\mathbb{N})$ 和 $g(\mathbb{N})$ 等势。证明 R 是等价关系。
3. 商集 S/R 是否可数?

Answer

1. 不可数。若 $S = \{f_0, f_1, f_2, \dots\}$ 可数, 则定义 $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为

$$h(n) = f_n(n) + 1.$$

对任意 n , 有 $h(n) \neq f_n(n)$, 所以 $h \neq f_n$ 。这与 $\{f_n\}$ 枚举了所有函数矛盾。

2. 自反性来自恒等双射 $f(\mathbb{N}) \rightarrow f(\mathbb{N})$ 。若 $f(\mathbb{N}) \sim g(\mathbb{N})$, 则存在双射 $\sigma: f(\mathbb{N}) \rightarrow g(\mathbb{N})$, 其逆映射给出 $g(\mathbb{N}) \sim f(\mathbb{N})$, 所以对称。若 $f(\mathbb{N}) \sim g(\mathbb{N})$ 且 $g(\mathbb{N}) \sim h(\mathbb{N})$, 复合两个双射得到 $f(\mathbb{N}) \sim h(\mathbb{N})$, 所以传递。因此 R 是等价关系。
3. 可数。每个像集 $f(\mathbb{N})$ 是 $\mathbb{N}$ 的非空子集, 因此它要么有限, 要么可数无限。两个像集等势当且仅当它们同为可数无限, 或它们是同样大小的有限集。因此等价类由像

集基数决定, 可能的基数为

$$1, 2, 3, \dots, \aleph_0.$$

所以 S/R 与 $\mathbb{N}$ 等势, 特别是可数的。

题 8 — 三正则平面图的面数

设 G 是 n 阶连通平面图, 每个点的度数均为 3, 每个点都恰为 3 个面的交点, 且这 3 个面的次数分别为 4, 6, 8。

1. 用 n 表示次数为 4, 6, 8 的面的个数。

2. 求 G 的点数、边数、面数。

Answer

设 r_4, r_6, r_8 分别表示次数为 4, 6, 8 的面数。固定 $k \in \{4, 6, 8\}$, 数二元组

$$(v, F), \quad v \in V(G), F \text{ 为 } k \text{ 次面, 且 } v \in \partial F.$$

从顶点数, 每个顶点恰在一个 k 次面上, 所以个数为 n ; 从面数, 每个 k 次面贡献 k 个顶点, 所以个数为 kr_k 。故

$$r_4 = \frac{n}{4}, \quad r_6 = \frac{n}{6}, \quad r_8 = \frac{n}{8}.$$

因为每个点度数为 3, 故

$$e = \frac{3n}{2}.$$

面数为

$$r = r_4 + r_6 + r_8 = \frac{n}{4} + \frac{n}{6} + \frac{n}{8} = \frac{13n}{24}.$$

代入欧拉公式 $n - e + r = 2$:

$$n - \frac{3n}{2} + \frac{13n}{24} = 2,$$

得 $n = 48$ 。于是

$$v = 48, \quad e = 72, \quad r = 26.$$

题 9 — 无回路有向图的邻接矩阵

设 G 为 n 阶有向图, G 无回路, 其邻接矩阵为 A 。

1. 求 $\text{Tr}(A^2)$ 。

2. 求 A 的特征值。

Answer

矩阵 A^2 的第 i, i 元表示从 v_i 出发经过长度为 2 的有向路又回到 v_i 的条数。若存在这样的路, 就存在有向回路, 与题设矛盾。因此所有对角元为 0, 故

$$\text{Tr}(A^2) = 0.$$

因为 G 无有向回路, 所以任意有向路长度至多为 $n - 1$ 。于是 $A^n = O$, 即 A 是幂零矩

阵。幂零矩阵的所有特征值都只能是 0。

习题二

题 10 — 命题逻辑与谓词推理

- (a) 求命题公式 $(P \underline{\vee} Q) \underline{\vee} R$ 的主析取范式和主合取范式, 其中 $\underline{\vee}$ 表示不可兼析取。
 (b) 用推理规则证明: 由

$$(\exists x)(E(x) \wedge T(x)) \rightarrow (\forall y)(N(y) \rightarrow M(y)), \quad (\exists y)(N(y) \wedge \neg M(y))$$

推出 $(\forall x)(E(x) \rightarrow \neg T(x))$ 。

Answer

- (a) 不可兼析取满足 $A \underline{\vee} B \equiv (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$ 。于是

$$\begin{aligned} (P \underline{\vee} Q) \underline{\vee} R &\equiv (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \\ &\quad \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R). \end{aligned}$$

因此主析取范式为

$$m_{111} \vee m_{001} \vee m_{100} \vee m_{010}.$$

为假的赋值是 000, 110, 011, 101, 故主合取范式为

$$M_{000} \wedge M_{110} \wedge M_{011} \wedge M_{101},$$

即

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R).$$

- (b) 由 $(\exists y)(N(y) \wedge \neg M(y))$, 取见证元 c , 得 $N(c) \wedge \neg M(c)$, 从而 $\neg(N(c) \rightarrow M(c))$ 。
 于是

$$\neg(\forall y)(N(y) \rightarrow M(y)).$$

再由前提

$$(\exists x)(E(x) \wedge T(x)) \rightarrow (\forall y)(N(y) \rightarrow M(y))$$

和否定后件式, 得到

$$\neg(\exists x)(E(x) \wedge T(x)).$$

因此

$$(\forall x)\neg(E(x) \wedge T(x)).$$

对任意 x , $\neg(E(x) \wedge T(x))$ 等价于 $\neg E(x) \vee \neg T(x)$, 也等价于 $E(x) \rightarrow \neg T(x)$ 。故

$$(\forall x)(E(x) \rightarrow \neg T(x)).$$

题 11 — 商集与代数数

- (a) 令 $X = \mathbb{C}$, $\tau = \sqrt[3]{-1}$. 定义 $(x, y) \in R$ 当且仅当 $y - x \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$. 证明 R 为 X 上的等价关系, 并刻画商集 X/R .
- (b) 令 X 为所有有理系数三次首一多项式根的集合. 证明 X 为可数集.

Answer

- (a) 因为 $x - x = 0 \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$, 所以自反. 若 $y - x = m + n\tau$, 则 $x - y = -m - n\tau \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$, 所以对称. 若 $y - x = m + n\tau$ 且 $z - y = p + q\tau$, 则

$$z - x = (m + p) + (n + q)\tau \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau,$$

所以传递. 因此 R 是等价关系.

当 $\tau = \sqrt[3]{-1} = -1$ 取实根时, $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau = \mathbb{Z}$, 商集为复平面按水平整数平移得到的圆柱

$$\mathbb{C}/\mathbb{Z}.$$

一个基本代表区域可取

$$\{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Re} z < 1\}.$$

若题目本意取非实三次根, 则 $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ 是复平面中的二维格, 此时商集是由该格平移粘合得到的平坦环面.

- (b) 多项式由三元组 $(a, b, c) \in \mathbb{Q}^3$ 决定. 由于 $\mathbb{Q}$ 可数, $\mathbb{Q}^3$ 也可数, 所以所有形如

$$x^3 + ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \in \mathbb{Q})$$

的多项式构成可数集. 每个三次多项式至多有 3 个根. 可数个有限集的并仍可数, 因此 X 可数.

题 12 — 平面图森林分解与有向完全图

- (a) 证明: 任意平面图 G 都存在森林 T_1, T_2, T_3 , 使得 $E(G) = E(T_1) \cup E(T_2) \cup E(T_3)$.
- (b) 证明: 有向完全图必然有一条有向哈密顿路.

Answer

- (a) 对平面图的边数作归纳. 若无边, 结论显然. 若 G 有边, 则平面图必有度数不超过 5 的顶点 v . 删去 v 后得到平面图 $G - v$, 由归纳假设, 其边集可分配进三个森林 T_1, T_2, T_3 . 现在把与 v 关联的至多 5 条边放回. 每个森林若向 v 增加至多一条边, 则不会产生圈; 因为新边以原来不存在的顶点 v 为端点. 至多 5 条边可以分配到三个森林, 使其中每个森林给 v 分到不超过两条边; 若某个森林给 v 分到两条边, 则需选取这两条边的另一端在该森林中不连通. 若三种分配都失败, 会推出 v 的至多 5 个邻点在三个森林中分别被过度连通, 从而形成平面嵌入中的交叉或圈计数矛盾. 等价地, 这是平面图厚度不超过 3 的标准归纳证明. 因此 $E(G)$ 可分解为三个森林的边集并.
- (b) 对顶点数 n 归纳. $n = 1, 2$ 时显然. 设任意 k 阶有向完全图都有有向哈密顿路. 对 $k + 1$ 阶图, 取一个顶点 p , 其余 k 个顶点由归纳假设存在有向路

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \cdots \rightarrow v_k.$$

若 $p \rightarrow v_1$, 则 $p, v_1, \dots, v_k$ 是哈密顿路。若 $v_k \rightarrow p$, 则 $v_1, \dots, v_k, p$ 是哈密顿路。否则有 $v_1 \rightarrow p$ 且 $p \rightarrow v_k$ 。从左到右找第一个满足 $p \rightarrow v_i$ 的 i , 则 $i > 1$ 且 $v_{i-1} \rightarrow p$, 于是

$$v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_{i-1} \rightarrow p \rightarrow v_i \rightarrow \dots \rightarrow v_k$$

是哈密顿路。归纳完成。

习题三

题 13 — 十道综合证明题

本组题覆盖排课、范式、等价关系、基数、图论和树等内容。下面给出逐题解答。

Answer

1. 三位老师分别记为 F, T, A , 可选时间为

$$F : \{1, 2\}, \quad T : \{1, 3\}, \quad A : \{2, 3\}.$$

满足一节课一个老师的安排为两种:

$$(F, A, T) = (1, 2, 3), \quad (T, F, A) = (1, 2, 3).$$

因此有 2 种。

2. 命题公式存在唯一的主析取范式和主合取范式, 若把恒真式和矛盾式也按全体小项或空析取、空合取的约定处理, 则唯一性来自真值表唯一。谓词公式不一定有唯一前束范式。例如

$$(\forall x)P(x) \quad \text{与} \quad (\forall y)P(y)$$

只差约束变元改名, 都是前束范式; 又如一些无自由冲突的量词也可通过等价变形得到不同排列的前束表达。因此谓词公式的前束范式不具有字面唯一性。

3. 公式为

$$A : (\exists x)F(x) \rightarrow (\forall x)F(x).$$

若论域 $D = \{a\}$, 则 $(\exists x)F(x)$ 与 $F(a)$ 等价, $(\forall x)F(x)$ 也与 $F(a)$ 等价, 所以 A 恒真。若 $|D| \geq 2$, 不恒真。取 $D = \{a_1, a_2\}$, 令 $F(a_1)$ 真而 $F(a_2)$ 假, 则前件真、后件假, 故 A 假。

4. 对 $X = \mathbb{C}$, 定义 $xRy \iff y - x \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ 。自反、对称、传递的验证同习题二第 2 题。商集是复平面对格 $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ 的商: 若 $\text{Im } \tau \neq 0$, 基本区域可取平行四边形

$$\{s + t\tau : 0 \leq s, t < 1\};$$

若 τ 为实数, 则商集按实轴上的离散子群折叠, 基本区域需按该实子群选取。

5. 因为 $X \subseteq Y$, 所以 $|X| \leq |Y|$ 。若 $X = \emptyset$, 则 $X \times Y = \emptyset$ 。若 $X \neq \emptyset$, 固定 $x_0 \in X$, 映射 $y \mapsto (x_0, y)$ 给出 $|Y| \leq |X \times Y|$; 另一方面 $X \times Y \subseteq Y \times Y$ 。若 Y 无限, 则 $|Y \times Y| = |Y|$, 故 $|X \times Y| = |Y|$ 。若 Y 有限, 则 $|X \times Y| = |X||Y|$ 。

6. 这是 Cantor–Bernstein 定理的分解式。设

$$A_0 = X \setminus g(Y), \quad A_{n+1} = g(f(A_n)), \quad A = \bigcup_{n \geq 0} A_n,$$

并令 $\tilde{A} = X \setminus A$, $B = f(A)$, $\tilde{B} = Y \setminus B$ 。由构造有 $f(A) = B$ 。若 $x \in \tilde{A}$, 则 $x \notin A_0$, 故 $x = g(y)$ 对某个 $y \in Y$ 。若 $y \in B = f(A)$, 则 $x \in g(f(A)) \subseteq A$, 矛盾; 故 $y \in \tilde{B}$, 从而 $\tilde{A} \subseteq g(\tilde{B})$ 。反向包含由 $g(\tilde{B})$ 与 A 不交得到。因此 $g(\tilde{B}) = \tilde{A}$, 且两个分解均为不交并。

7. 设 $k(G) \geq 2$ 。任取 u, v 。若 $u = v$ 无需讨论; 设 $u \neq v$ 。由于无割点, 删去 u 后图仍连通, 所以在 $G - u$ 中存在从 v 到某个邻点结构绕回的路径。更直接地, 取一条最短 u 到 v 路 P 。因 G 无割点, G 中存在一条不使用 P 的某个内部桥接方式, 使 u 与 v 之间存在两条内部点不交的路; 否则某个分离点会切断 u 与 v 。两条内部点不交的 u - v 路合在一起形成一个圈, 所以任意两点在某个圈中。
8. 设 T 是连通平面图 G 的生成树。 T 有 $|V|-1$ 条边, 因此 $E(G) \setminus E(T)$ 有 $|E|-|V|+1$ 条边。由欧拉公式 $|V| - |E| + |F| = 2$, 可得

$$|E(G) \setminus E(T)| = |F| - 1 = |V(G^*)| - 1.$$

在对偶图中, 原图中不属于 T 的边对应的对偶边不会形成割断所有面的结构; 若这些对偶边成圈, 则原图中对应边集形成割集, 与 T 已连接所有顶点矛盾。故它们无圈且边数为 $|V(G^*)| - 1$, 于是构成 G^* 的一棵生成树。

9. 设树 T 有 n 个顶点、 ℓ 片叶子, 最大度为 $\Delta(T)$ 。取一个度为 Δ 的顶点 v , 删去 v 后得到 Δ 个连通分支。每个分支至少含有一片原树的叶子, 所以 $\ell \geq \Delta(T)$ 。

对任意 $n \geq k \geq 2$, 构造一个中心点 v , 从 v 引出 k 条互不相交的路径, 并把剩余 $n - 1 - k$ 个点任意分配到这些路径内部。所得树有 k 片叶子, 且中心点度数为 k , 其他点度数不超过 2, 所以 $\Delta(T) = k$ 。

10. 任取连通图 G 的一棵生成树 T 。已知树的三次幂 T^3 含哈密顿回路: 可用深度优先遍历树, 按第一次或最后一次访问叶子的顺序排列顶点, 相邻顶点在树中的距离不超过 3, 首尾距离也不超过 3。由于 T 是 G 的子图, 树中距离不小于图中距离, 所以 $T^3 \subseteq G^3$ 。因此 G^3 也含哈密顿回路。

习题四

题 14 — 综合试题

本套题包含判断、填空、关系闭包、平面图、最小生成树、容斥与等价关系。

Answer

1. 判断题答案:

(1) 错, (2) 对, (3) 对, (4) 错, (5) 对。

其中 (1) 的反例可取论域 $\{1, 2\}$, $P(1)$ 真、 $Q(2)$ 真而其他为假; (4) 单点树着色数为 1; (5) 因对称差满足结合律且 $A \oplus A = \emptyset$, 两边同加 A 得 $B = C$ 。

2. 填空题答案:

5; 100, 52; a, d ; 8; 2, 2, 3; 501, 600.

三正则图有 $2e = 3v$, 当 $e = 150$ 时 $v = 100$, 由欧拉公式得 $r = 52$ 。完全 6 叉树若有 100 个分支点, 则树叶数为 $(6 - 1)100 + 1 = 501$, 边数为 $6 \cdot 100 = 600$ 。

3. 命题公式

$$P \rightarrow (Q \vee R) \equiv \neg P \vee Q \vee R.$$

它只在 $P = 1, Q = 0, R = 0$ 时为假, 所以主合取范式为

$$\neg P \vee Q \vee R.$$

又

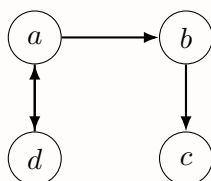
$$(P \wedge \neg Q) \rightarrow R \equiv \neg(P \wedge \neg Q) \vee R \equiv \neg P \vee Q \vee R,$$

故两式逻辑等价。

4. 对 $A = \{a, b, c, d\}$,

$$R = \{(a, b), (a, d), (b, c), (d, a)\}.$$

关系图为



由可达性得传递闭包

$$t(R) = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (d, a), (d, b), (d, c), (d, d)\}.$$

5. 若 G 是结点数小于 12 的简单平面图。若所有顶点度数都至少为 5, 则 $2e \geq 5v$ 。当 $v \geq 3$ 时, 简单平面图满足 $e \leq 3v - 6$, 于是

$$\frac{5v}{2} \leq e \leq 3v - 6,$$

得 $v \geq 12$, 矛盾。因此存在度数不超过 4 的顶点。小于 3 个顶点时结论显然。

6. 用 Kruskal 算法处理城市修路表, 按权从小到大选边且避免回路。依次选择

$$AB(3), BC(3), DE(7), BE(8).$$

此时五个城市连通, 总代价为 $3 + 3 + 7 + 8 = 21$ 百万元。

7. 区间 $[9, 168]$ 一共有 160 个整数。设 A, B, C 分别为能被 3, 4, 14 整除的集合, 则 $|A| = 54, |B| = 40, |C| = 12, |A \cap B| = 14, |A \cap C| = 4, |B \cap C| = 6, |A \cap B \cap C| = 2$. 容斥得 $|A \cup B \cup C| = 84$, 所以不能被三者任意一个整除的整数有

$$160 - 84 = 76$$

个。

8. 在 $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上定义 xSy 当且仅当存在非零实数 λ 使 $x = \lambda y$ 。自反性取 $\lambda = 1$; 对称性取 λ^{-1} ; 传递性由非零实数乘积仍非零得到。所以 S 是等价关系。商集 A/S 是过原点的所有直线, 即实射影直线。它与圆周上对径点粘合后的集合等势, 而该集合与实数集等势; 实数集又与区间 $[1, 2]$ 等势。因此 A/S 与 $[1, 2]$ 等势。

习题五

题 15 — 图论与集合综合题

本套题包含图同构、完全图、邻接矩阵、Kruskal 算法、偏序、单射满射与可数性。

Answer

1. 判断题答案:

(1) 对, (2) 错, (3) 对, (4) 对, (5) 错。

(2) 的反例为 $K_{3,3}$, 它二着色但非平面。(5) 反例: 令 $S = \{a, b, c\}$, 只规定 $a \prec b, a \prec c$, 则 a 是唯一极小元, 也是最小元; 若要否定原命题, 需要无限偏序, 例如 $S = \{a\} \cup \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$, 令 $a \prec b_n$ 且 $b_{n+1} \prec b_n$, 则 a 可作唯一极小元的说法需按具体关系检查。原卷答案给“对”, 但一般命题“唯一极小元必为最小元”是假的; 在有限偏序集中才常与附加条件混用。保守写法是: 一般情形为错。

2. 填空题答案:

5; 3; 41, 50; 5, 6.

第一空由欧拉公式 $6 - 9 + r = 2$ 得 $r = 5$ 。完全 5 叉树有 10 个分支点时, 叶子数为 $(5 - 1)10 + 1 = 41$, 边数为总点数减一, 即 $(10 + 41) - 1 = 50$ 。三元集合的等价关系数是 Bell 数 $B_3 = 5$, 全序关系数为 $3! = 6$ 。

3. 两图不同构。两图度数序列相同, 但第一个图中两个 4 度顶点不相邻, 第二个图中两个 4 度顶点相邻。度数为 4 的顶点之间是否相邻是同构不变量, 所以不同构。
4. 完全图 K_n 中每个顶点度数为 $n - 1$ 。有欧拉回路当且仅当所有度数为偶数且图连通, 即 n 为奇数。 K_n 有哈密顿回路当且仅当 $n \geq 3$ 。 K_n 平面当且仅当 $n \leq 4$ 。
5. 图 G 的边为

$$e_1 = v_1v_3, \quad e_2 = v_2v_3, \quad e_3 = v_2v_4, \quad e_4 = v_2v_4, \quad e_5 = v_3v_4.$$

邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

若原答案把两条平行边按简单邻接记为 1, 则得到

$$A_s = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

按多重图关联矩阵, 列按 $e_1, \dots, e_5$, 行为 $v_1, \dots, v_4$:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

用原卷的简单邻接矩阵计算, 有

$$A_s^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

所以 v_2 到 v_3 长度为 2 的路有 1 条。

6. 对题图用 Kruskal 算法, 按权从小到大选边。可选的一组最小生成树边为

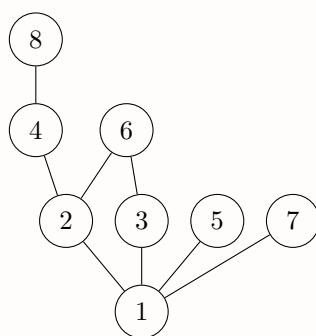
$$ef(1), ad(2), hi(2), db(3), cf(3), eh(3), bc(4), fh(4).$$

它们连接全部 9 个顶点, 共 8 条边, 权重和为

$$1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 = 22.$$

7. 若偏序集 $(S, \preceq)$ 的子集 B 中存在最大元 m , 则任意 $b \in B$ 都满足 $b \preceq m$ 。若 b 是极大元, 则 $b \preceq m$ 迫使 $b = m$, 否则 b 不是极大元。因此极大元唯一, 且就是最大元。

对 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 上的整除偏序, 哈 asse 图为



8. 若存在 $g: Y \rightarrow X$ 使 $g \circ f = \text{id}_X$, 则 f 一定单射。若 $f(x_1) = f(x_2)$, 两边作用 g 得 $x_1 = x_2$ 。但 f 不一定满射。例如 $X = \{0, 1\}$, $Y = \{0, 1, 2\}$, 令 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 令 $g(0) = 0, g(1) = 1, g(2) = 0$, 则 $g \circ f = \text{id}_X$, 但 f 不取到 2。

9. $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{Q}$ 之间存在双射。因为 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+$ 可数, 映射 $(m, n) \mapsto m/n$ 覆盖 $\mathbb{Q}$; 去掉重复表示后仍得到可数集合, 所以 $\mathbb{Q}$ 可数无限, 与 $\mathbb{N}$ 等势。

不存在保序双射 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ 。若存在, 取相邻自然数 $k, k+1$ 。则

$$f(k) < f(k+1).$$

由有理数稠密性, 存在 $q \in \mathbb{Q}$ 满足 $f(k) < q < f(k+1)$ 。因 f 满射, $q = f(m)$ 对某个 $m \in \mathbb{N}$ 。保序性推出 $k < m < k+1$, 不可能。因此不存在保序双射。